Frage 3

Dienstag, 2. Februar 2021 16:00

Zufallsvariable, Erwartungswert und Varianz (60 Punkte)

Bitte erstellen Sie eine handschriftliche Lösung, die Sie unten hochladen. Beantworten Sie zusätzlich die offenen Felder.

Der Return-on-Investment (ROI) X eines Unternehmens hat folgende Wahrscheinlichkeitsdichte

$$f(x) = \frac{1}{2}\mathbb{1}_{[-1;1]}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 \le x \le 1 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

X eine stetige ZV

a) [10 Punkte] Bestimmen Sie den Wert der Verteilungsfunktion von X im Punkt 0,75.

Antwort: 0,875

b) [10 Punkte] Ermitteln Sie folgende Wahrscheinlichkeiten:

- X nimmt mindestens den Wert -0,75 an: 0,875
- X ist negativ: 0,5

c) [20 Punkte] Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz von X. Geben Sie die zugehörigen Rechenschritte in Ihren handgeschriebenen Lösungen an.

Erwartungswert von X: 0

Varianz von X: 0,3333

d) [10 Punkte] Sie überlegen einige Genußscheine dieses Unternehmens zu erwerben. Die Auszahlung (Y) eines Genußscheines berechnet sich aus dem 0,35-fachen des realisierten ROI. Es fallen noch die Kosten von 7,5 an. Bestimmen Sie den Erwartungswert und die Varianz von Y. Erwartungswert von Y: -7,5

Varianz von Y: 0,0408

e) [10 Punkte] Ein Freund, der in diesem Unternehmen arbeitet, verrät Ihnen, dass der diesjährige ROI mit Sicherheit unter 0,9 bleiben wird. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der ROI dabei höher als 0,84 ausfällt?

$P(X > 0,84 | X < 0,9)$: 0,0316

a) $\underset{\mathbb{P}(X \le x)}{\underset{\parallel}{F(x)}} = \boxed{\int_{-\infty}^{x} f(y)\,dy} = \int_{-1}^{x} \frac{1}{2}\,dy = \left[\frac{1}{2}y\right]_{-1}^{x} = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}(-1) = \boxed{\frac{x+1}{2}}$ auf dem Intervall $[-1;1]$

f > 0 nur im Intervall [-1; 1]

$F(0,75) = \frac{0,75+1}{2} = \underline{0,875}$

b) • $\mathbb{P}(X \ge -0,75) = \int_{-0,75}^{1} \frac{1}{2}\,dx = \left[\frac{1}{2}x\right]_{-0,75}^{1} = \frac{1}{2} - \frac{-0,75}{2} = 0,5 + 0,375 = \underline{0,875}$

alternativ

$= 1 - \underbrace{\mathbb{P}(X \le -0,75)}_{F(-0,75)} = 1 - \frac{-0,75+1}{2} = 1 - 0,125 = \underline{0,875}$

• $\mathbb{P}(X < 0) = \int_{-1}^{0} \frac{1}{2}\,dx = \ldots$

alternativ

$= F(0) = \frac{0+1}{2} = \underline{0,5}$

$\rightarrow \boxed{\int x^k\,dx = \frac{x^{k+1}}{k+1}}$ Stammfunktion

c) $E(X) = \int_{-1}^{1} x \cdot f(x)\,dx = \int_{-1}^{1} x \cdot \frac{1}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x\,dx = \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1^2}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^2}{2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$

c) $E(X) = \int_{-1}^{1} \ldots$

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \int_{-1}^{1} x^2 \cdot f(x)\,dx = \int_{-1}^{1} x^2 \cdot \frac{1}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x^2\,dx = \left[\frac{1}{2}\cdot\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1^3}{3} - \frac{1}{2}\cdot\frac{(-1)^3}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \underline{\frac{1}{3}}$$

d) $\boxed{Y = -7{,}5 + 0{,}35 \cdot X}$ ← Auszahlung eines Gewinnscheines

$$\boxed{\begin{aligned} Y &= a + bX \\ E(Y) &= a + b \cdot E(X) \\ Var(Y) &= b^2 \cdot Var(X) \end{aligned}}$$

Kosten

$$E(Y) = -7{,}5 + 0{,}35 \cdot \underbrace{E(X)}_{0} = \underline{-7{,}5}$$

$$Var(Y) = 0{,}35^2 \cdot Var(X) = 0{,}35^2 \cdot \frac{1}{3} = \underline{0{,}0408}$$

e) $P(\underbrace{X > 0{,}84}_{A} | \underbrace{X < 0{,}9}_{B}):$

$$= \frac{P(\overbrace{0{,}84 < X < 0{,}9}^{A \cap B})}{P(X < 0{,}9)} = \frac{\overbrace{P(X < 0{,}9)}^{F(0{,}9)} - \overbrace{P(X < 0{,}84)}^{F(0{,}84)}}{P(X < 0{,}9)} =$$

$$= \frac{F(0{,}9) - F(0{,}84)}{F(0{,}9)} =$$

$$= \frac{\frac{0{,}9+1}{2} - \frac{0{,}84+1}{2}}{\frac{0{,}9+1}{2}} = \frac{0{,}95 - 0{,}92}{0{,}95} = \underline{0{,}0316}$$